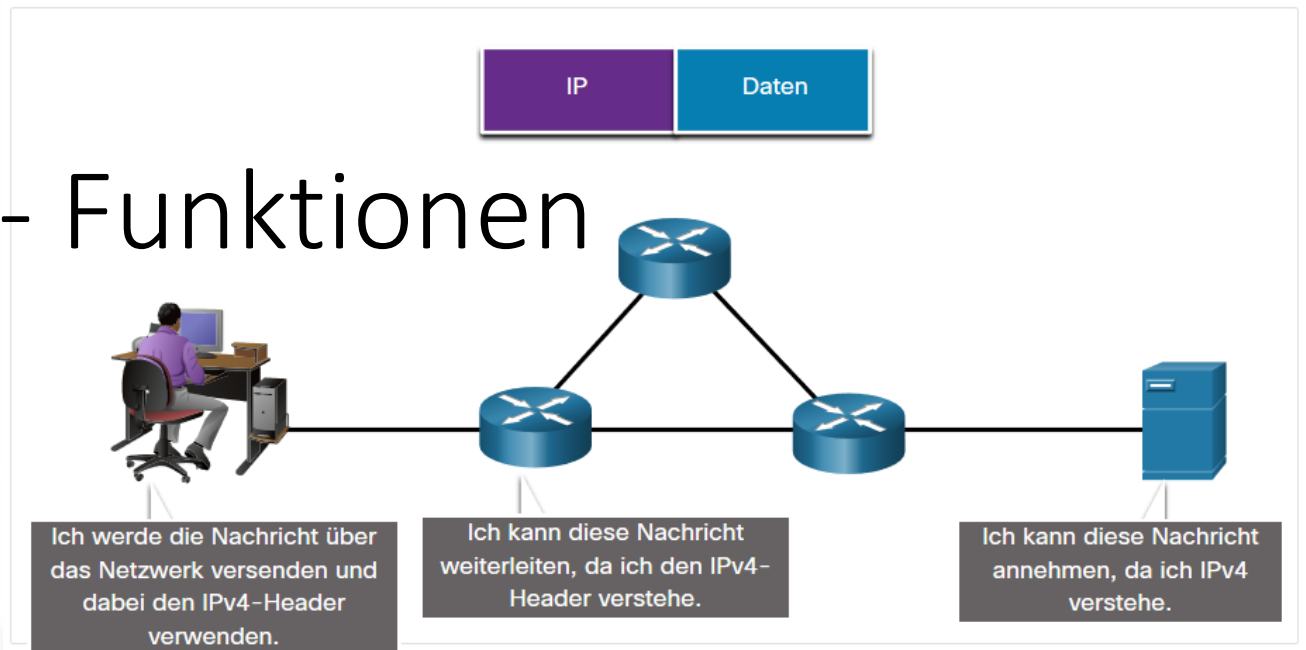


Protokolle und Modelle

Kommunikationsregeln im Netzwerk

Netzwerkprotokolle - Funktionen

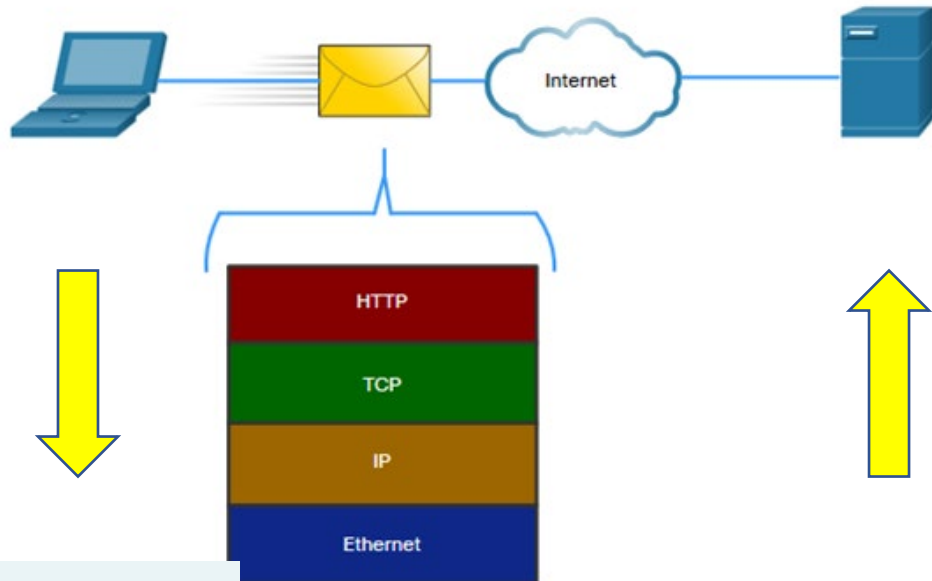
- Geräte verwenden vereinbarte Protokolle zur Kommunikation.
- Protokolle können eine oder mehrere Funktionen haben.



Funktion	Beschreibung
Adressierung	Identifizierung des Absenders und Empfängers z.B. IPv4, IPv6
Zuverlässigkeit	Garantierte Übertragung, auch wenn Teile verloren gehen (TCP)
Flusskontrolle	Sorgt für effiziente Datenflüsse (TCP)
Sequenzierung	Beschriftet jedes übertragene Datensegment eindeutig, um später die Segmente in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen
Fehlererkennung	Bestimmt, ob Daten während der Übertragung beschädigt wurden
Anwendungsschnittstelle	Prozess-zu-Prozess-Kommunikation zwischen Netzwerkanwendungen (Webprozesse – Client-Server))

Zusammenarbeit von Protokollen (TCP/IP)

- Zusammenspiel mehrerer Protokolle bei einem Websiteaufruf
- Jedes Protokoll hat seine Funktion

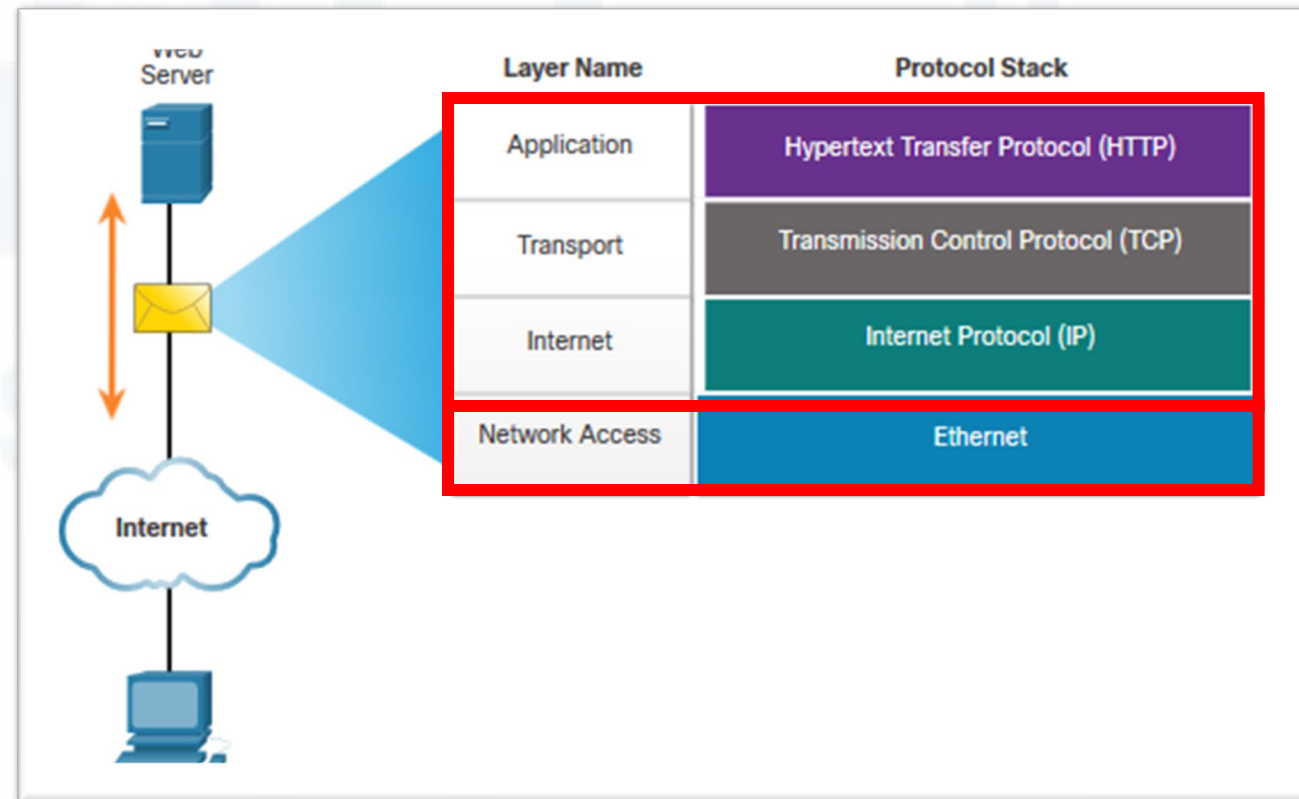


Protokoll	Funktion
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	▪ Regelt, wie ein Webserver und ein Web-Client interagieren. ▪ Definiert Inhalt und Format
Transmission Control Protocol (TCP)	▪ Verwaltet die einzelnen Gespräche ▪ Garantierte Übertragung ▪ Verwaltet die Flusssteuerung
Internet Protocol (IP)	Überträgt Nachrichten global (über Router) vom Absender an den Empfänger
Ethernet	Überträgt Nachrichten von einer Netzwerkkarte an eine andere Netzwerkkarte im selben Ethernet-Lan (Local Area Network)

TCP/IP Protokollfamilie

TCP/IP-Protokoll - Beispiel

- TCP/IP-Protokolle arbeiten auf den Layern: Application, Transport und Internet.
- Die am häufigsten verwendeten Network Access LAN-Protokolle sind Ethernet und WLAN

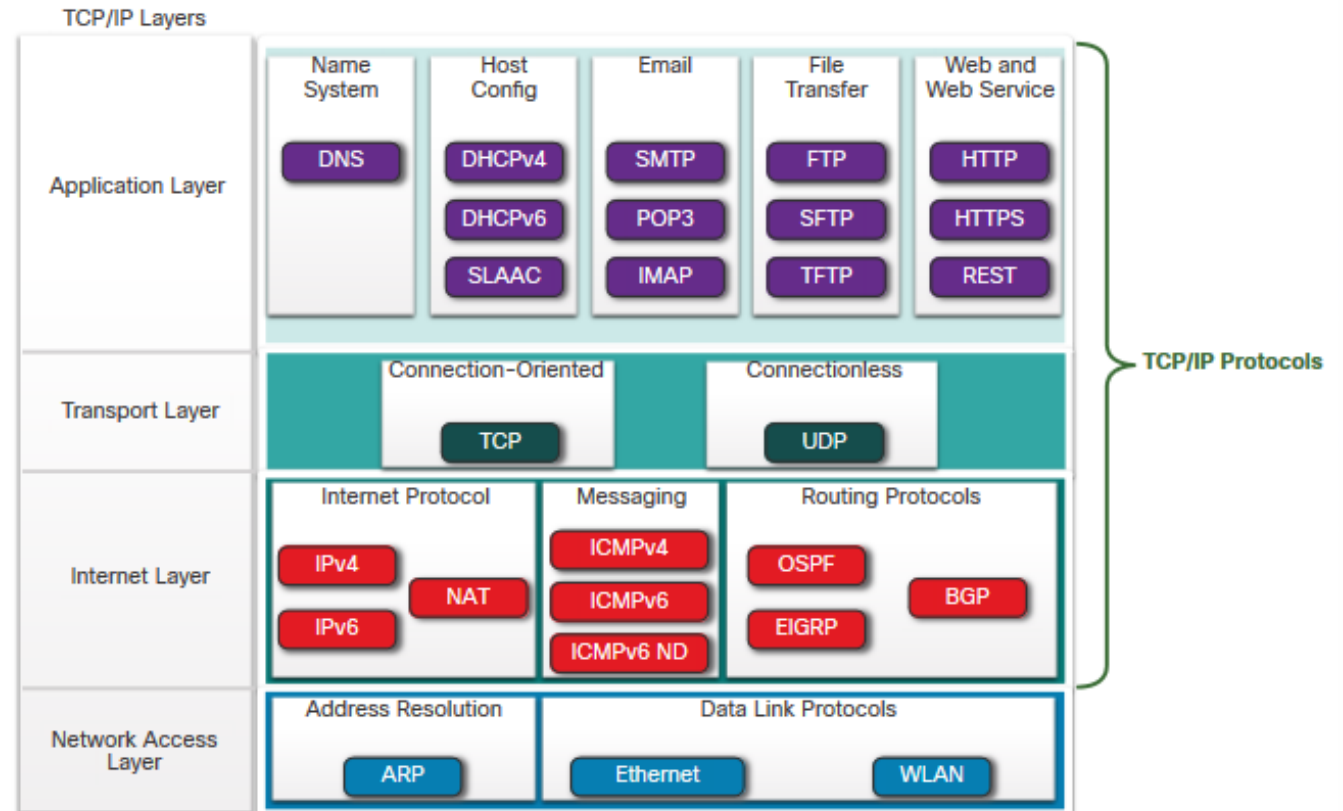


TCP/IP Protokollfamilie

(TCP/IP Protocol Suite)

TCP/IP ist:

- Eine offene Standardprotokollfamilie, die für die Öffentlichkeit frei verfügbar
- Eine standardbasierende Protokollfamilie ist von der Netzwerkbranche gebilligt und durch eine Standardisierungsorganisation genehmigt worden.



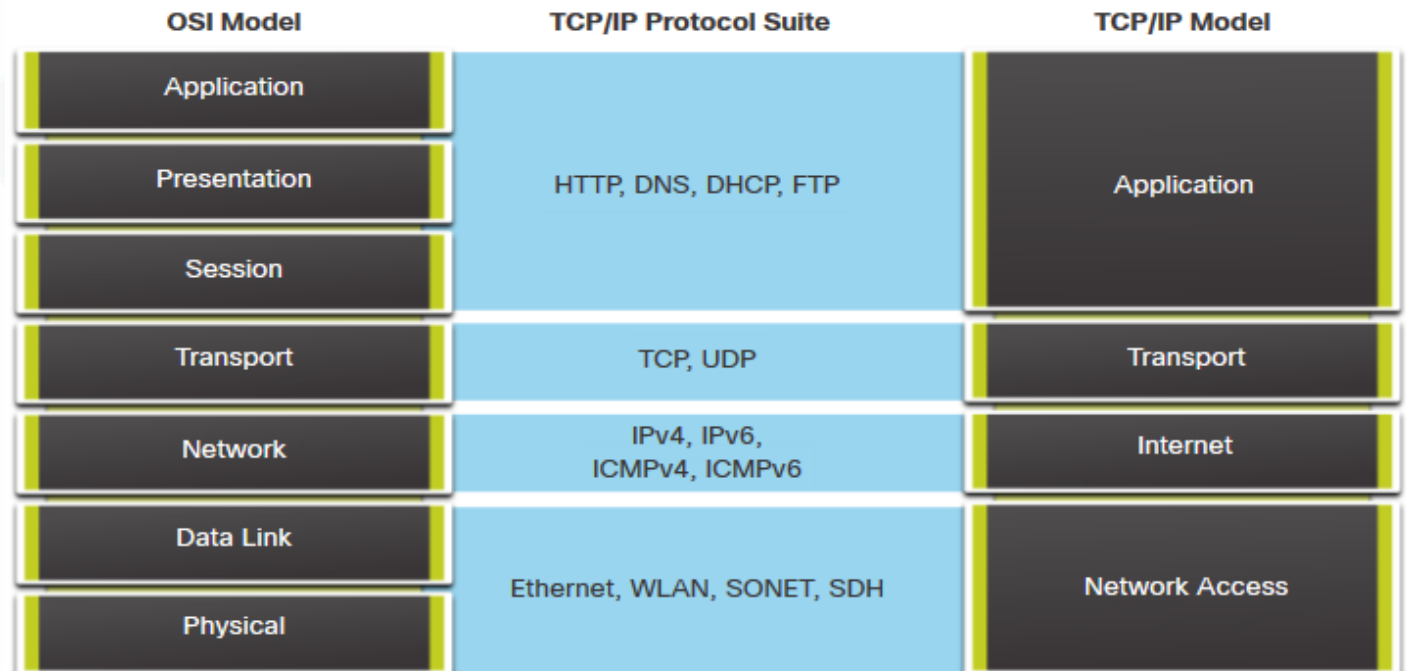
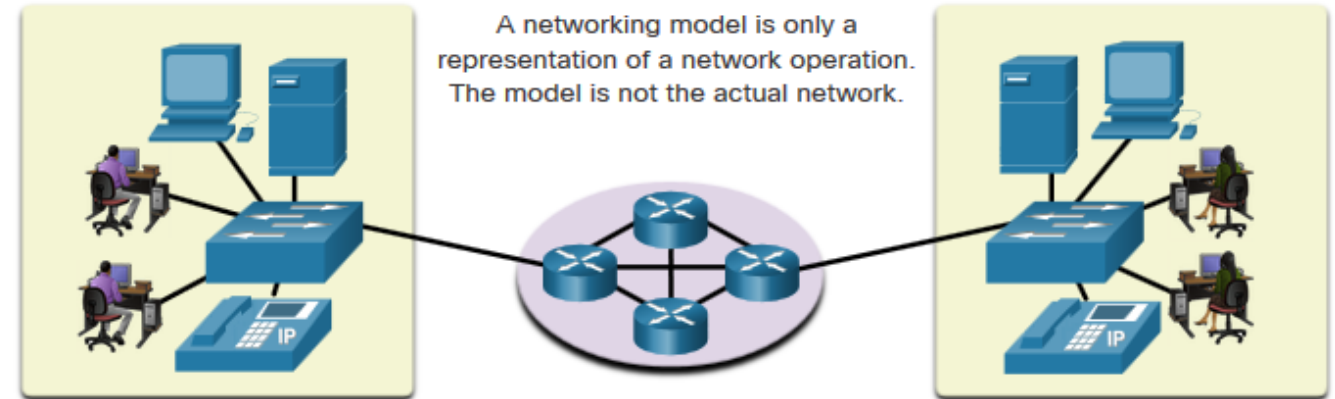
Referenzmodelle

Vorteile der Verwendung eines Schichtmodells

Komplexe Konzepte wie die Funktionsweise eines Netzwerks können schwer zu erklären und zu verstehen sein. Ein Schichtenmodell bietet die Möglichkeit diese zu verstehen.

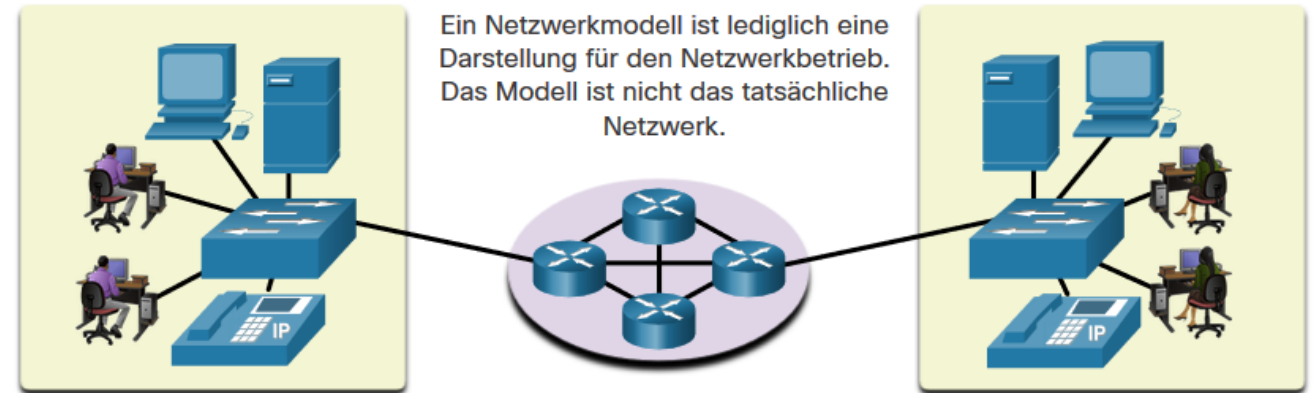
Zwei Schichtenmodelle beschreiben Netzwerkoperationen:

- Open System Interconnection (OSI) Referenzmodell
- TCP/IP-Referenzmodell



Vorteile der Verwendung eines Schichtmodells

Deutsche Begriffe der Schichten.



OSI-Modell	TCP/IP-Protokollfamilie	TCP/IP-Modell
Anwendung	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Anwendung
Darstellung		
Sitzung		
Transport	TCP, UDP	Transport
Netzwerk	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Sicherung	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Netzwerkzugriff
Bitübertragung		

Vorteile der Verwendung eines Schichtmodells (II)

Die Vorteile der Nutzung eines Schichtenmodells sind:

- Bei der Entwicklung neuer Protokolle kann man sich auf die Schnittstellen der oberen und unteren Layer beziehen.
- Es fördert den Wettbewerb, weil Produkte von unterschiedlichen Herstellern miteinander kompatibel sind.
- Sie verhindern, dass sich Technologie- oder Funktionsänderungen in einer Schicht auf die Schichten darunter und darüber auswirken.
- Es stellt eine allgemeine Sprache bereit, um Netzwerkfunktionen und Einsatzmöglichkeiten zu beschreiben.

Das OSI-Referentmodell

OSI-Modellschicht	Beschreibung
7 - Anwendung	Die Anwendungsschicht enthält die Protokolle, die für die Kommunikation zwischen Prozessen verwendet werden.
6 - Präsentation	Bietet einheitliche Darstellung der Daten, die zwischen den Diensten der Anwendungsschicht ausgetauscht werden.
5 - Sitzung	Bietet Dienste für die Präsentationsschicht und zum Verwalten des Datenaustauschs.
4 - Transport	definiert Dienste für die Segmentierung, die Übertragung und die Zusammensetzung der Daten für die einzelnen Kommunikationsverbindungen der Endgeräte.
3 - Netzwerk	stellt Dienste für den Austausch der einzelnen Datenblöcke über das Netzwerk bereit.
2 - Sicherung	Beschreibt Methoden zum Austausch von Daten-Frames über ein gemeinsames Medium.
1 - Bitübertragung	Beschreibt die Mittel zum Aktivieren, Verwalten und Deaktivieren physischer Verbindungen.

TCP/IP-Protokollmodell

TCP/IP-Modells	Beschreibung
4 - Anwendung	Präsentiert die Daten dem Endbenutzer und übernimmt zusätzlich die Kodierung und die Dialogsteuerung
3 - Transport	Unterstützt die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Geräten über verschiedene Netzwerke hinweg
2 - Internet	Bestimmt den besten Pfad durch das Netzwerk
1 - Netzwerkzugriff	Steuert die Geräte und Medien, aus denen das Netzwerk besteht

Datenkapselung

Datenkapselung

Protokolle des TCP/IP Stacks (Auswahl)	Datenkapselung			PDUs
HTTP			HTTP-Daten	Daten
TCP		TCP Header	TCP-Nutzdaten	Segment
IP		IP Header	IP-Nutzdaten	Paket
Ethernet	Ethernet Header	Ethernet-Nutzdaten	FCS	Frame

Datenkapselung

Diese Zeile ist ausgewählt

Der Ethernet-Header ist blau markiert

*WLAN

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

ip.addr == 193.30.60.245

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
253	10.563495	192.168.178....	193.30.60.245	HTTP	829	GET / HTTP/1.1
254	10.587813	193.30.60.245	192.168.178.78	HTTP	137	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
265	10.628619	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=84 Win=131840 Len=0
733	11.088800	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	54	80 → 54388 [FIN, ACK] Seq=84 Ack=776 Win=30848 Len=0
735	11.088872	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0
967	11.129980	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	66	54396 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10...	11.151652	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	66	443 → 54396 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
10...	11.151721	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54396 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
10...	11.151999	192.168.178....	193.30.60.245	TLSv...	571	Client Hello
10...	11.176608	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [FIN, ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0

> Frame 253: 829 bytes on wire (6632 bits), 829 bytes captured (6632 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: CloudNet_8c:fc:8f (28:3a:4d:8c:fc:8f), Dst: Avm_3d:d5:da (9c:c7:a6:3d:d5:da)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.78, Dst: 193.30.60.245

> Transmission Control Protocol, Src Port: 54388, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 775

> Hypertext Transfer Protocol

Offset	Hex	ASCII
0000	9c c7 a6 3d d5 da 28 3a 4d 8c fc 8f 08 00 45 00	...=...(: M.....E..
0010	03 2f f6 ac 40 00 80 06 90 11 c0 a8 b2 4e c1 1e	./..@... ..N..
0020	3c f5 d4 74 00 50 41 a6 8e 9a 28 66 13 9b 50 18	<..t.PA.. (f..P..
0030	02 04 1e aa 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50	GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 68 61 7a 2e	/1.1..Ho st: haz.
0050	64 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20	de..Conn ection:
0060	6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72	keep-ali ve..Upgr
0070	61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71	ade-Inse cure-Req
0080	75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41	uests: 1 ..User-A
0090	67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e	gent: Mo zilla/5.
00a0	30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30	0 (Windo ws NT 10
00b0	2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20	.0; Win6 4; x64)
00c0	41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e	AppleWeb Kit/537.
00d0	33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20	36 (KHTM L, like
00e0	47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 2f 38 35	Gecko) C hrome/85
00f0	2e 30 2e 34 31 38 33 2e 31 30 32 20 53 61 66 61	.0.4183. 102 Safa
0100	72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 65 70	ri/537.3 6..Accep
0110	74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70	t: text/ html,app

Ethernet (eth), 14 Bytes

Pakete: 13426 · Angezeigt: 548 (4.1%) · Verworfen: 0 (0.0%) · Profil: Default

Datenkapselung

Diese Zeile ist ausgewählt

The image shows a Wireshark packet capture interface. The top pane displays a list of captured packets. The bottom pane shows the detailed view of the selected packet (No. 253).

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
253	10.563495	192.168.178....	193.30.60.245	HTTP	829	GET / HTTP/1.1
254	10.587813	193.30.60.245	192.168.178.78	HTTP	137	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
265	10.628619	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=84 Win=131840 Len=0
733	11.088800	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	54	80 → 54388 [FIN, ACK] Seq=84 Ack=776 Win=30848 Len=0
735	11.088872	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0
967	11.129980	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	66	54396 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10...	11.151652	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	66	443 → 54396 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
10...	11.151721	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54396 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
10...	11.151999	192.168.178....	193.30.60.245	TLSv...	571	Client Hello
10...	11.176608	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [FIN, ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0

Packet Details:

- Frame 253: 829 bytes on wire (6632 bits), 829 bytes captured (6632 bits) on interface 0
- Ethernet II, Src: CloudNet_8c:fc:8f (28:3a:4d:8c:fc:8f), Dst: Avm_3d:d5:da (9c:c7:a6:3d:d5:da)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.78, Dst: 193.30.60.245
- Transmission Control Protocol, Src Port: 54388, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 775
- Hypertext Transfer Protocol

Packet Bytes:

Offset	Hex	ASCII
0000	9c c7 a6 3d d5 da 28 3a 4d 8c fc 8f 08 00 45 00	...=...(: M...E...
0010	03 2f f6 ac 40 00 80 06 90 11 c0 a8 b2 4e c1 1e	.../@... ..N...
0020	3c f5 d4 74 00 50 41 a6 8e 9a 28 66 13 9b 50 18	...tPA... ..(f..P...
0030	02 04 1e aa 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50	GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 68 61 7a 2e	/1.1..Ho st: haz.
0050	64 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20	de..Conn ection:
0060	6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72	keep-ali ve..Upgr
0070	61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71	ade-Inse cure-Req
0080	75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41	uests: 1 ..User-A
0090	67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e	gent: Mo zilla/5.
00a0	30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30	0 (Windo ws NT 10
00b0	2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20	.0; Win6 4; x64)
00c0	41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e	AppleWeb Kit/537.
00d0	33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20	36 (KHTM L, like
00e0	47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 2f 38 35	Gecko) C hrome/85
00f0	2e 30 2e 34 31 38 33 2e 31 30 32 20 53 61 66 61	.0.4183. 102 Safa
0100	72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 65 70	ri/537.3 6..Accep
0110	74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70	t: text/ html,app

Der IP-Header ist blau markiert

Datenkapselung

Diese Zeile ist ausgewählt

Der Transport-Header ist blau markiert

*WLAN

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

ip.addr == 193.30.60.245

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
253	10.563495	192.168.178....	193.30.60.245	HTTP	829	GET / HTTP/1.1
254	10.587813	193.30.60.245	192.168.178.78	HTTP	137	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
265	10.628619	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=84 Win=131840 Len=0
733	11.088800	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	54	80 → 54388 [FIN, ACK] Seq=84 Ack=776 Win=30848 Len=0
735	11.088872	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0
967	11.129980	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	66	54396 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10...	11.151652	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	66	443 → 54396 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
10...	11.151721	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54396 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
10...	11.151999	192.168.178....	193.30.60.245	TLSv...	571	Client Hello
10...	11.176608	192.168.178....	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [FIN, ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0

> Frame 253: 829 bytes on wire (6632 bits), 829 bytes captured (6632 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: CloudNet_8c:fc:8f (28:3a:4d:8c:fc:8f), Dst: Avn_3d:d5:da (9c:c7:a6:3d:d5:da)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.78, Dst: 193.30.60.245

> Transmission Control Protocol, Src Port: 54388, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 775

> Hypertext Transfer Protocol

```
0000 9c c7 a6 3d d5 da 28 3a 4d 8c fc 8f 08 00 45 00 ...=..(: M.....E.
0010 03 2f f6 ac 40 00 80 06 90 11 c0 a8 b2 4e c1 1e ./..@... ..N..
0020 3c f5 04 74 00 50 41 a6 8e 9a 28 66 13 9b 50 18 <..t.PA..(f..P.
0030 02 04 1e aa 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 .....GE T / HTTP
0040 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 68 61 7a 2e /1.1..Ho st: haz.
0050 64 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 de..Conn ection:
0060 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 keep-ali ve..Upgr
0070 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 ade-Inse cure-Req
0080 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 uests: 1 ..User-A
0090 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e gent: Mo zilla/5.
00a0 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 0 (Windo ws NT 10
00b0 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20 .0; Win6 4; x64)
00c0 41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e AppleWeb Kit/537.
00d0 33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 36 (KHTM L, like
00e0 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 2f 38 35 Gecko) C hrome/85
00f0 2e 30 2e 34 31 38 33 2e 31 30 32 20 53 61 66 61 .0.4183. 102 Safa
0100 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 65 70 ri/537.3 6..Accep
0110 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 t: text/ html,app
```

Transmission Control Protocol (tcp), 20 Bytes

Pakete: 13426 · Angezeigt: 548 (4.1%) · Verworfen: 0 (0.0%) · Profil: Defau...

Datenkapselung

Diese Zeile ist ausgewählt

The image shows a Wireshark network traffic analysis interface. The top pane displays a list of network packets. The second packet (No. 253) is selected, showing an HTTP GET request from 192.168.178.78 to 193.30.60.245. The third pane shows the details of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The Hypertext Transfer Protocol section is highlighted in blue.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
253	10.563495	192.168.178.78	193.30.60.245	HTTP	829	GET / HTTP/1.1
254	10.587813	193.30.60.245	192.168.178.78	HTTP	137	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
265	10.628619	192.168.178.78	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=84 Win=131840 Len=0
733	11.088800	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	54	80 → 54388 [FIN, ACK] Seq=84 Ack=776 Win=30848 Len=0
735	11.088872	192.168.178.78	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0
967	11.129980	192.168.178.78	193.30.60.245	TCP	66	54396 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10...	11.151652	193.30.60.245	192.168.178.78	TCP	66	443 → 54396 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
10...	11.151721	192.168.178.78	193.30.60.245	TCP	54	54396 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
10...	11.151999	192.168.178.78	193.30.60.245	TLSv...	571	Client Hello
10...	11.176608	192.168.178.78	193.30.60.245	TCP	54	54388 → 80 [FIN, ACK] Seq=776 Ack=85 Win=131840 Len=0

Frame 253: 829 bytes on wire (6632 bits), 829 bytes captured (6632 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CloudNet_8c:fc:8f (28:3a:4d:8c:fc:8f), Dst: Avm_3d:d5:da (9c:c7:a6:3d:d5:da)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.78, Dst: 193.30.60.245
Transmission Control Protocol, Src Port: 54388, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 775
Hypertext Transfer Protocol

0000 9c c7 a6 3d d5 da 28 3a 4d 8c fc 8f 08 00 45 00 ...=..(: M.....E.
0010 03 2f f6 ac 40 00 80 06 90 11 c0 a8 b2 4e c1 1e ./..@... ..N..
0020 3c f5 d4 74 00 50 41 a6 8e 9a 28 66 13 9b 50 18 <..t.PA..(f..P.
0030 02 04 1e aa 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50GE T / HTTP
0040 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 68 61 7a 2e /1.1..Ho st: haz.
0050 64 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 de..Conn ection:
0060 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 keep-ali ve..Upgr
0070 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 ade-Inse cure-Req
0080 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 uests: 1 ..User-A
0090 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e gent: Mo zilla/5.
00a0 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 0 (Windo ws NT 10
00b0 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20 ,0; Win6 4; x64)
00c0 41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e AppleWeb Kit/537.
00d0 33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 36 (KHTM L, like
00e0 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 2f 38 35 Gecko) C hrome/85
00f0 2e 30 2e 34 31 38 33 2e 31 30 32 20 53 61 66 61 ,0.4183. 102 Safa
0100 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 65 70 ri/537.3 6..Accep
0110 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 t: text/ html,app

Hypertext Transfer Protocol (http), 775 Bytes

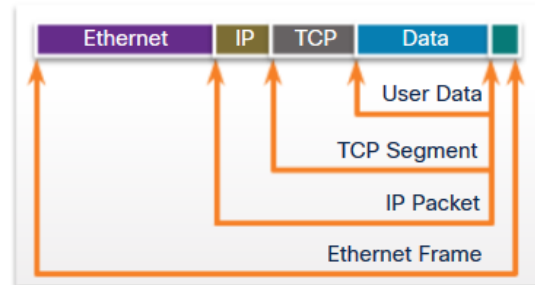
Pakete: 13426 · Angezeigt: 548 (4.1%) · Verworfen: 0 (0.0%) · Profil: Defau...

Die HTTP-Daten sind blau markiert

TCP/IP-Kommunikationsprozess

Datenkapselung

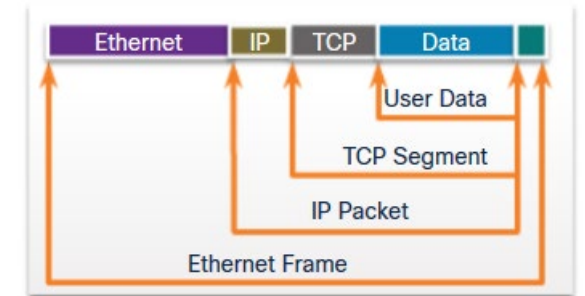
- Ein Webserver, der eine Webseite kapselt und an einen Client sendet.



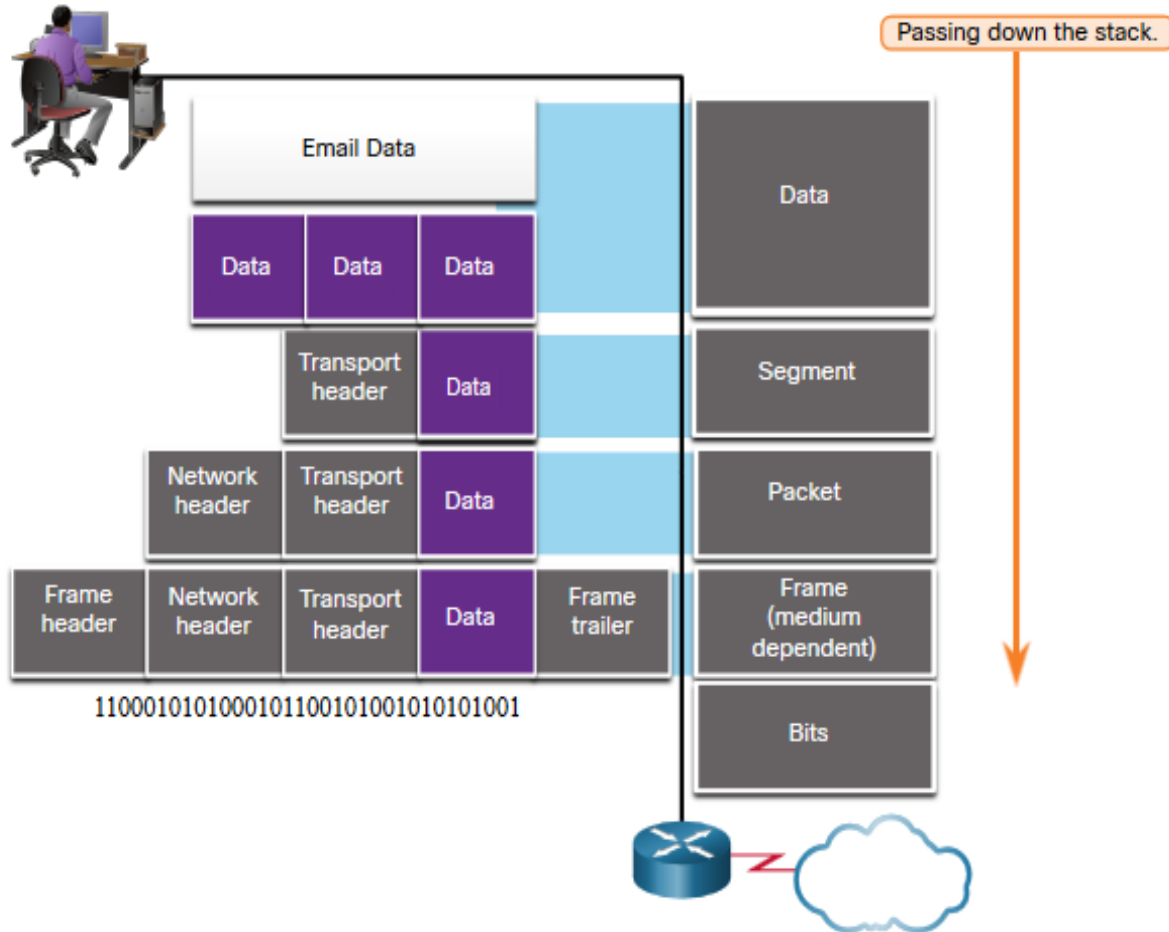
Vorausgegangen ist eine Webseitenanfrage des Client

Daten-Entkapselung

- Ein Client, der die Webseite für den Webbrowser entkapselt.



Protocol Data Units (PDU)



Kapselung von Daten

1. Nutzdaten z.B. Email
2. Segment
3. Packet
4. Frame
5. Bits

Der umgekehrte Prozess heißt Entkapselung. Dabei werden die Schritte 1-5 rückwärts durchlaufen

Aufgabe 1.2.1: Netzwerkverkehr anzeigen

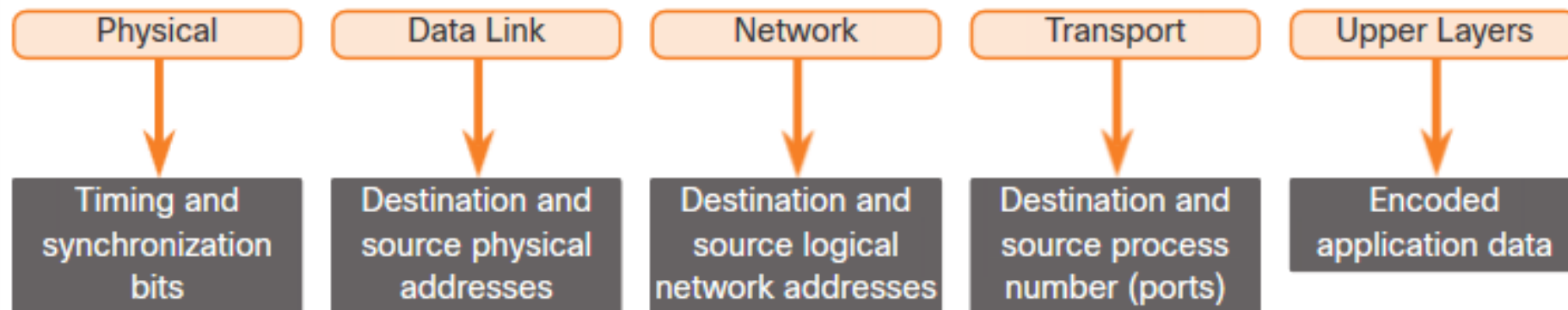
OSI-Modell

Data Link (MAC) und Network (IP) Layer

Layer 2 und 3 (im OSI-Modell)

Adresstypen

- **Quell- und Zieladressen des Network Layers** – Verantwortlich für die Zustellung des **IP-Pakets** von der ursprünglichen Quelle zum endgültigen Ziel, entweder im selben Netzwerk oder in ein Remote-Netzwerk.
- **Quell- und Zieladressen des Datalink Layers** – Verantwortlich für die Zustellung des **Datalink-Frames** von einer Netzwerkkarte (NIC) an eine andere Netzwerkkarte im selben Netzwerk.

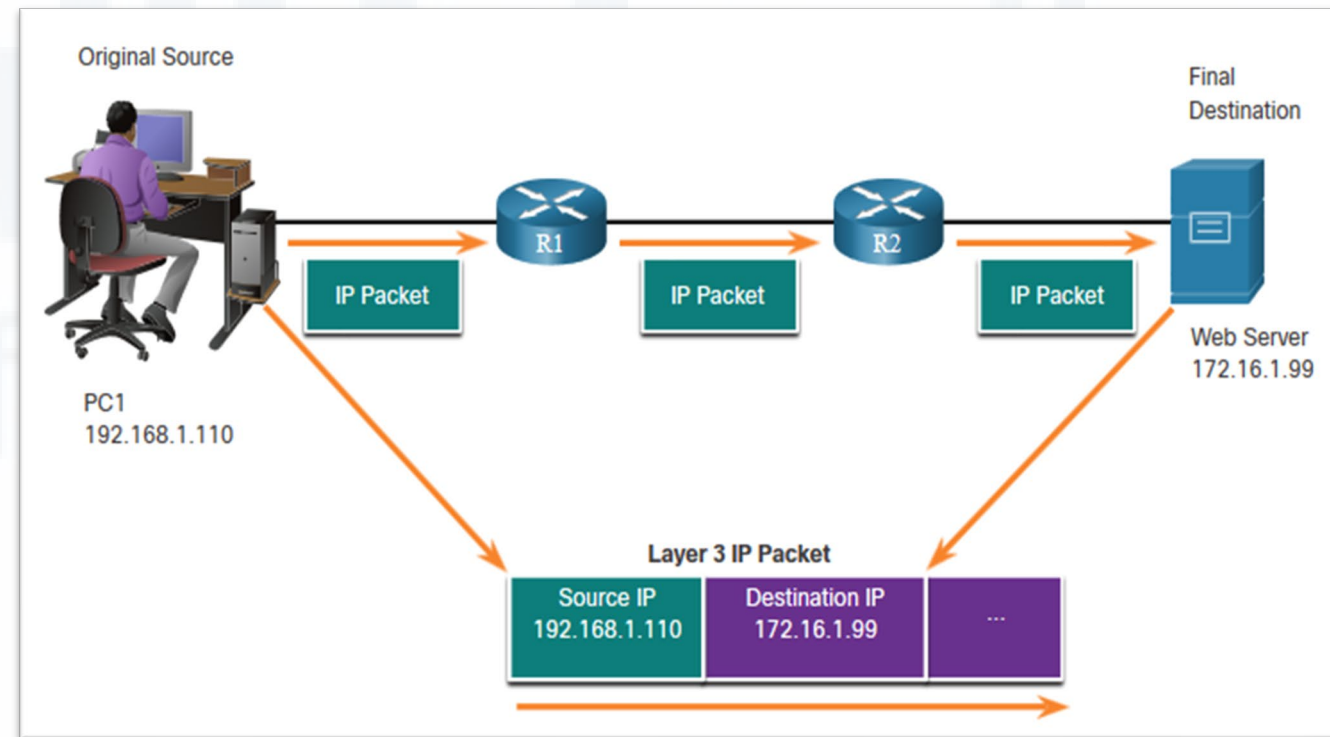


Layer 3 Adresse (IP-Adresse)

Das IP-Paket enthält zwei IP-Adressen:

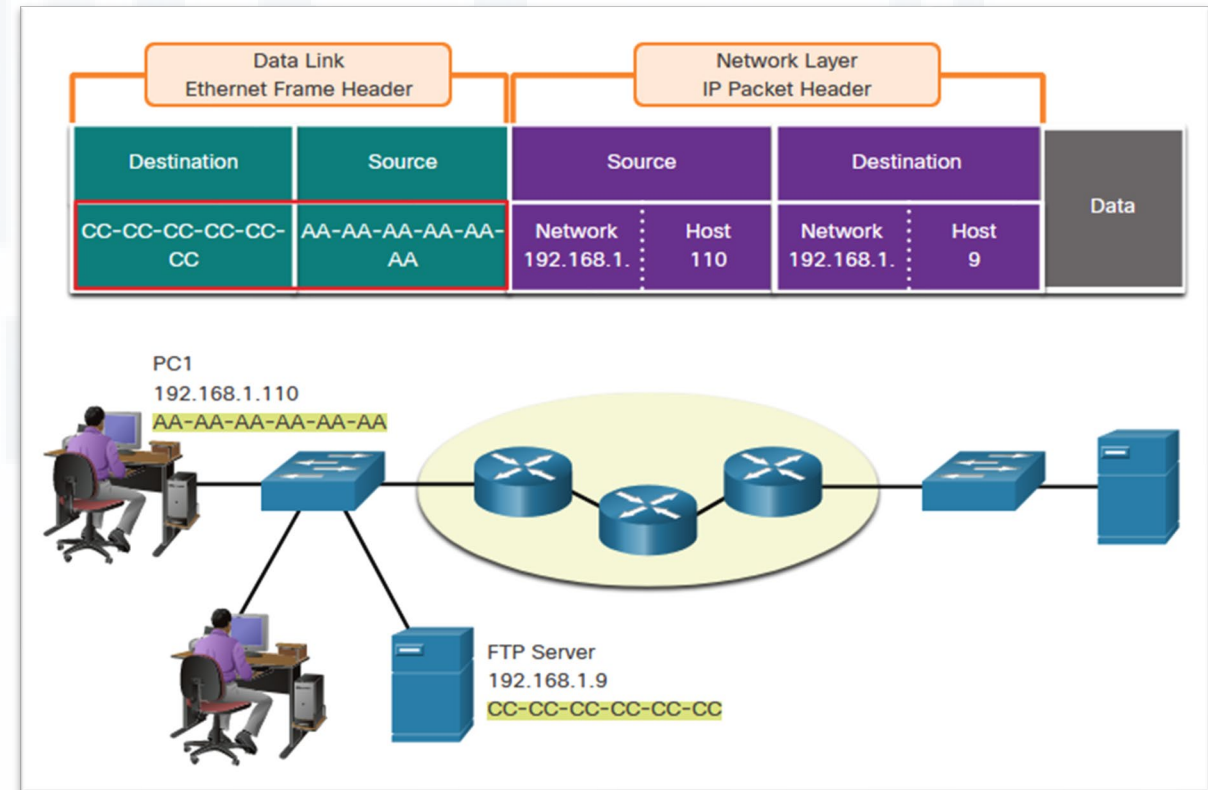
- **Quell-IP-Adresse**
- **Ziel-IP-Adresse**

Diese Adressen können sich im gleichen Netzwerk oder in einem entfernten Netzwerk befinden.



Layer 2 Adresse (MAC-Adresse)

- Die Quell-MAC-Adresse ist die des Urhebers auf dem Link.
- Die Ziel-MAC-Adresse befindet sich immer im gleichem Netzwerk wie die Quelle, selbst wenn das endgültige Ziel in einem entfernten Netzwerk ist.



Layer 2 Adressierung über ein Netzwerk hinaus

- Beachten Sie, dass das Paket nicht geändert wird, aber der Frame geändert wird, daher ändert sich die L3-IP-Adressierung nicht von Segment zu Segment sondern nur die L2-MAC-Adressierung.

